

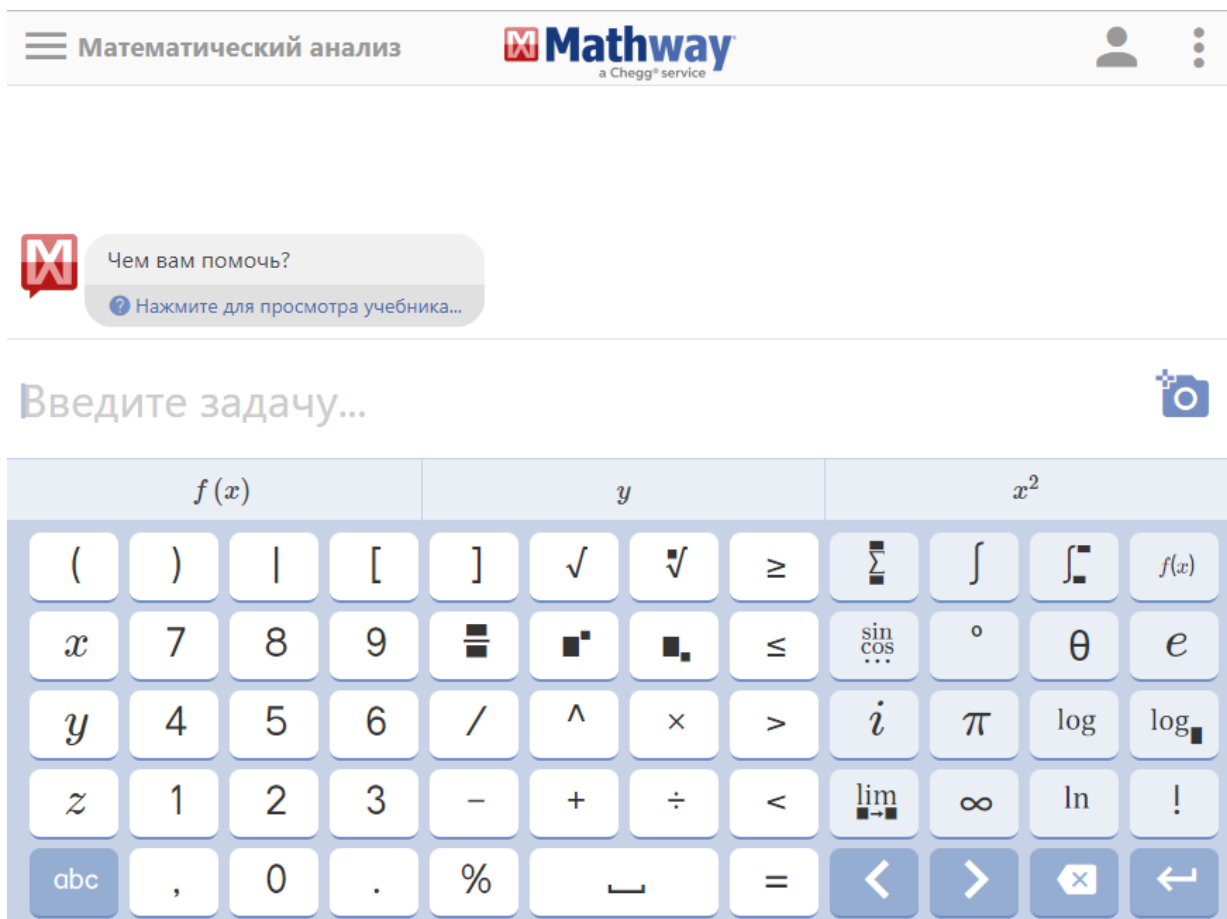
Тема 1 «Основы компьютерной алгебры»

Вариативная самостоятельная работа

онлайн-сервисы решения математических задач

- 1 Mathway

(<https://www.mathway.com/ru/Algebra>)



Mathway - одна из лучших программ для быстрого произведения вычислений и точного решения задач. Бесплатное пользование с функциями ввода примеров с фотографии упрощает процесс обучения. Программа заслуживает доверие нескольких тысяч пользователей, поэтому является одним из мировых лидеров.

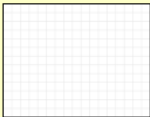
- 2 SMath Studio Cloud

(<https://ru.smath.com/cloud/>)

Добро пожаловать в облачную версию SMath Studio

Создать

Создайте новый расчёт или загрузите существующий документ, чтобы начать работать с ним в облачной версии SMath Studio. Вы сможете редактировать расчёт сразу после создания, а затем получить к нему доступ с любого вашего устройства используя прямую ссылку (используя вашу учётную запись).



Чистый лист



Загрузить файл

Поддерживаются следующие форматы файлов: *.sm, *.smz.

Недавние

Откройте расчёт, с которым вы недавно работали в облачной версии SMath Studio. Пожалуйста, войдите, чтобы использовать эту функциональность.

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Примеры (41)

Посмотрите примеры расчётов, созданные другими пользователями SMath Studio, чтобы познакомиться с различной функциональностью приложения. Вы сможете редактировать открытые документы для их изучения или, к примеру, изменения начальных данных.

2D plots with hatch and fill

This example demonstrates the usage of the snippets hatch and fill in 2D plots

Martin Kraska

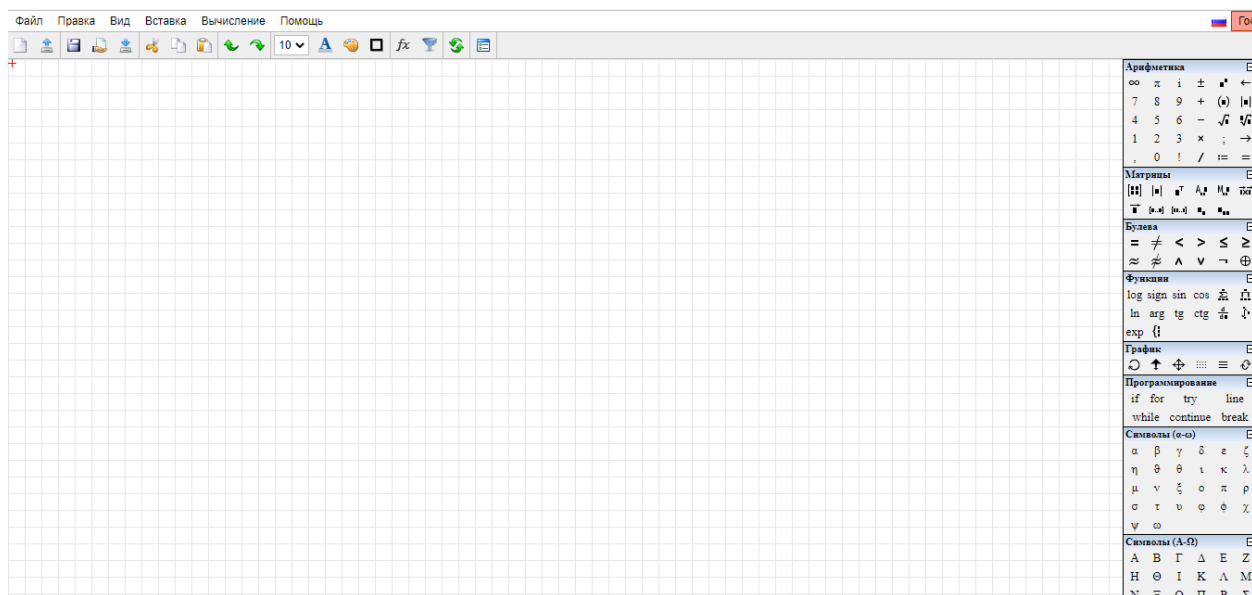
Beam Analysis Sample-7

Analysis of Beam with any number of supports and with any type of loadings. The worksheet requires that the associated Plugin (Structural Beam Analysis Utility Functions by Redem Legaspi Jr.) be downloaded and enabled from SMath Studio Extension Manager tool. The worksheet does the following: 1.) Plots Beam Diagram, Shear Diagram, Moment Diagram, Deflection 2.) Calculates Support Reactions 3.) Calculates Shear, Moment, and Deflection at any given point. Refer to 'Beam Analysis Input Guide.sm' on how to use the plugin.

Redem S. Legaspi Jr

Преобразование арабских чисел в римские

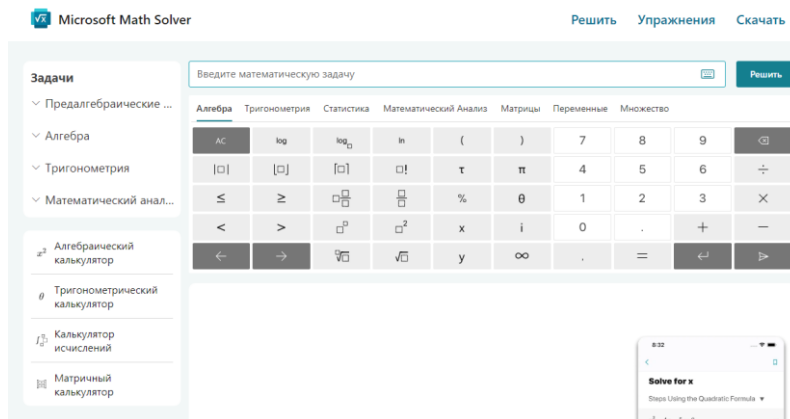
SMath Studio Cloud - удобная программа с понятным интерфейсом, которая поддерживает множество функций для математических вычислений и анализа: построение графиков (2D и 3D), множество Математических функций, работу с матрицами, решение и упрощение выражений.



- 3 Microsoft Math Solver

(<https://mathsolver.microsoft.com/ru>)

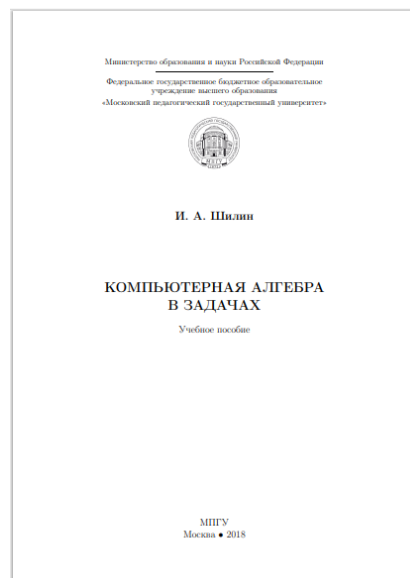
Microsoft Math Solver – удобная и полезная программа графическое решение алгебраических, математических, статистических задач, а также решение задач на математический анализ и матрицы



информативные учебные издания

- 1 КОМПЬЮТЕРНАЯ АЛГЕБРА В ЗАДАЧАХ

(<https://goo.su/wmmXrsE>)



Пособие по изучению алгебры в задачах содержит в себе курс необходимых знаний. На примерах функций и формул представлено объяснение различных тем и возможностей, которые могут помочь в решении задач. Пособие способно дать возможность рассмотреть один вопрос с разных точек восприятия информации и решить вопрос альтернативными путями.

- 2 Компьютерная алгебра

(<https://goo.su/LHgl>)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

В. М. Зюзьков

Компьютерная алгебра

Издательство Томского университета
2014

«Компьютерная алгебра» - информативное учебное пособие, которое раскрывает основные свойства евклидовых и факториальных колец, связанные с делимостью. Рассматриваются алгоритмы нахождения наибольшего общего делителя, распознавания простых элементов и факторизации в кольцах целых чисел, гауссовых целых чисел и в кольце многочленов над целыми числами. При прочтении пособия настоятельно рекомендуются использовать Mathematica и выполнять программы.

- 3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

«Основы компьютерной алгебры»

(https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/1645/4/1335489_schoolbook.pdf)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Уральский государственный университет им. А.М. Горького»
ИОНЦ «Информационная безопасность»
математико-механический факультет
кафедра алгебры и дискретной математики

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«Основы компьютерной алгебры»

Учебное пособие

Автор: ведущий математик РУНЦ
«Информационная безопасность»
Ю. С. Лукач

Екатеринбург
2008

В учебно-методическом комплексе «Основы компьютерной алгебры» рассматриваются техники символьных вычислений, используя язык Lisp и его исполняющую систему, а так же, как в компьютерной алгебре задаются алгебраические структуры и операции на них. Затем, рассматривается проблема внутреннего представления математических объектов в компьютере, все основные объекты компьютерной алгебры, способы их канонического представления в оперативной памяти и основные операции на ними. Потом представлено нахождение наибольшего общего делителя для целых чисел и многочленов, также приводятся некоторые оценки для коэффициентов делителя многочленов от одной переменной.

сайты-инструкции

- 1 Краткое пособие по Maple

(<http://mif.vspu.ru/books/mapletut/index.html>)

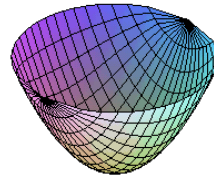
Maple

Краткое пособие для первоначального знакомства

Виртуальная школа >> Электронные учебники >> Краткое пособие по Maple

Содержание

- [Что такое Maple](#)
- [Интерфейс пользователя](#)
- [Первые примеры](#)
- [Структура объектов Maple](#)
- [Простейшие преобразования и вычисления](#)
- [Решение уравнений, неравенств и систем](#)
- [Начала математического анализа](#)
 - [Пределы](#)
 - [Производные](#)
 - [Интегралы](#)
 - [Суммы и ряды](#)
 - [Дифференциальные уравнения](#)
- [Графики функций и простейшие кривые](#)
- [Использование пакетов](#)

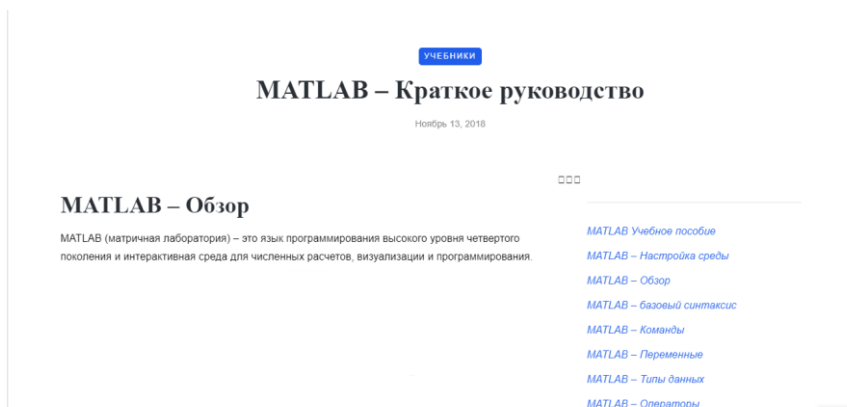


Настоящее электронное пособие не охватывает всех возможностей Maple и адресовано в первую очередь тем, кто хочет познакомиться с этой замечательной программой, но испытывает трудности с англоязычной справочной системой.

Сайт-инструкция представляет из себя сборник важной информации по Maple. Структурированные данные, описанные кратко и легким языком, могут помочь в исследовании работы программы, упростить работу с ней, а также сформировать представление о её особенностях.

- 2 MATLAB – Краткое руководство

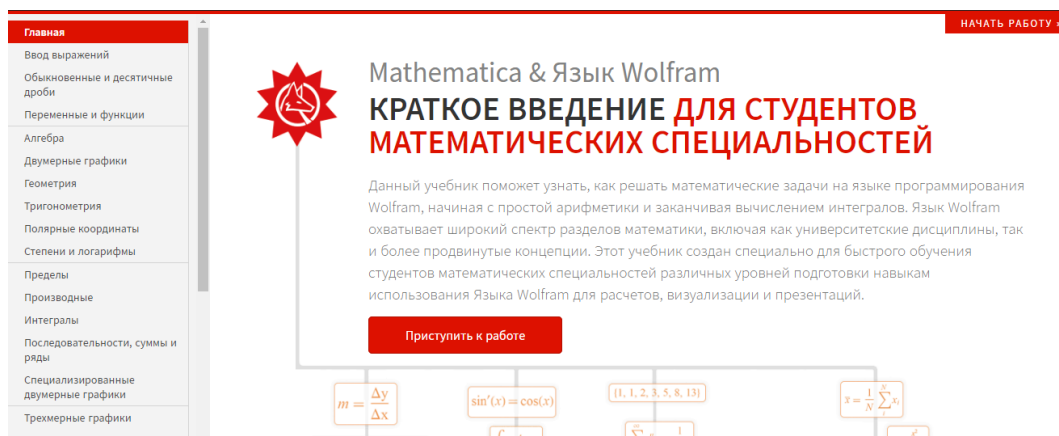
(<https://goo.su/PLNM0kt>)



Руководство представляет собой сборник необходимой информации о MATLAB. Структурированные данные, изложенные простыми формулировками, помогают в изучении программы и облегчают работу с ней

- 3 Mathematica & Язык Wolfram КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

(<https://www.wolfram.com/language/fast-introduction-for-math-students/ru/>)



Краткое введение представляет собой сайт-инструкцию по работе с Mathematica. Сайт разделен на разделы, подразумевающие темы прохождения программы. Каждая тема включает в себя примеры кодов. Сайт-инструкция помогает изучить работу программы, упростить работу с ней и понять её специфику.

- 4 Maxima – руководство

(https://www.studmed.ru/view/maxima-rukovodstvo-na-russkom-yazyke_39db0a05427.html)

МАХИМА: РУКОВОДСТВО

Вольный перевод (не оконч.): Сологаев Валерий Иванович, 26 апреля 2009 г.
<http://sologae2010.narod.ru> (на примере maxima и wxmaxima)

Maxima - система компьютерной алгебры, осуществленная на языке Lisp.

Maxima происходит из системы Macsyma, развивавшейся в MIT в 1968 - 1982 годах как часть Проекта МАКИНТОША. MIT передал копию исходного текста Macsyma Министерству энергетики в 1982; та версия теперь известна как DOE Macsyma. Копия DOE Macsyma поддерживалась Уильямом Ф. Шелтером, профессором Университета Техаса с 1982 года до его смерти в 2001. В 1998 Шелтер получил разрешение от Министерства энергетики, чтобы открыть исходные тексты DOE Macsyma согласно Лицензии GNU и в 2000 он начал проект свободной Maxima в SourceForge, чтобы поддержать и развить DOE Macsyma, теперь названный Maxima.

1. Введение в Maxima

Стартуют Maxima командами "maxima" (в консоли) или "wxmaxima" (графическая оболочка с виджетами). В начале Maxima показывает информацию о версии и приглашение командной строки. В конце каждой команды Maxima надо ставить точку с запятой ";". Завершают сессию Maxima командой "quit()";. Пример работы Maxima показан в графической среде wxMaxima операционной системы (ОС) Linux Debian 5.0:

```
(%i1) factor(10!);
(%o1) 2^8 3^4 5^2 7
(%i2) expand((x + y)^6);
(%o2) y^6 + 6xy^5 + 15x^2y^4 + 20x^3y^3 + 15x^4y^2 + 6x^5y + x^6
(%i3) factor(x^6 - 1);
(%o3) (x - 1)*(x + 1)*(x^2 - x + 1)*(x^2 + x + 1)
```

Чтобы использовать результат из предыдущих вычислений, можно назначить его переменной или обратиться по метке типа %o2. Кроме того, встроенная метка % отсылает к

Руководство представляет собой сайт-инструкцию по работе с Maxima. Подробно изложенные данные разделены на части, подразумевающие темы прохождения программы. Каждая тема включает в себя примеры команд и

подробное описание их работы. Сайт-инструкция помогает изучить программу, упростить работу с ней.